

CP1 – SOLUÇÕES EM ENERGIAS RENOVÁVEIS E SUSTENTÁVEIS

Enzo De Nadai – RM: 569985

Eduardo Oliveira – RM: 570374

João Pedro Conturbia – RM: 569788

Leonardo Gabriel – RM: 569029

PARTE 1 – Definição do cenário

Tipo de residência: média

Consumo estimado: 300 kWh/mês (valor típico)

FORMULA:

$$P = kWh/mês \div (30 \times 24)$$

CONTA:

$$P = 300 / 30 \times 24 = 300 / 720 = 0,42 \text{ kW} = 420 \text{ w}$$

PARTE 2 – Cálculo da geração hidrelétrica

FÓRMULA BASE:

$$P = p \cdot g \cdot h \cdot Q$$

$$p = 1000 \text{ kg/m}^3$$

$$g = 9,81 \text{ m/s}^2$$

Altura (h) = 10 m (Queda razoável)

Eficiência = 70% (0,7)

CÁLCULO:

$Q = P \div (p \cdot g \cdot h)$ – Considerar eficiência do sistema (60% a 80%)

$$Q = 420 \div (1000 \cdot 9,81 \cdot 10 \cdot 0,7) = 0,0061 \text{ m}^3/\text{s} \text{ (6,1 litros por segundo)}$$

PARTE 3 - Dimensionamento da represa

CALCULAR:

VOLUME NECESSÁRIO:

$$Volume = Q \cdot tempo$$

$$Volume = 0,0061 \cdot 86400 = 527 \text{ m}^3$$

ÁREA ALAGADA:

$$ÁREA = VOLUME \div PROFUNDIDADE MÉDIA$$

$$ÁREA = 527 \div 2 = 263 \text{ M}^2$$

PARTE 4 - Armazenamento de energia

COM BATERIAS (ARMAZENAMENTO):

FÓRMULA:

$$Energia = P \cdot Tempo$$

$$E = 0,42 \cdot 24 = 10 \text{ kWh}$$

PARTE 5 - Orçamento (estimado)

Represa (Obra civil): R\$ 20.000 – 50.000

Tubulação: R\$ 5.000 – 10.000

Turbina: R\$ 8.000 – 20.000

Gerador: R\$ 5.000 – 15.000

Sistema elétrico: R\$ 5.000 – 10.000

Baterias: R\$ 15.000 – 30.000

TOTAL ESTIMADO: R\$ 58.000 – 135.000

PARTE 6 – Sustentabilidade

A área alagada de aproximadamente 263 m² gera impactos ambientais locais, como perda de vegetação, alteração do solo e mudanças no fluxo do rio, podendo afetar pequenos ecossistemas. Apesar disso, esses impactos podem ser reduzidos com medidas como uso de sistema fio d'água, manutenção da vazão ecológica e planejamento ambiental adequado. Para viabilidade legal, é necessário obter licenças e autorização de órgãos como a Agência Nacional de Águas, tornando o projeto possível, porém com certa burocracia.

PERGUNTA FINAL:

Por que hidrelétricas residenciais são raras, mesmo sendo tecnicamente possíveis?

R: Hidrelétricas residenciais são raras porque exigem queda d'água adequada, têm alto custo, muitas exigências legais e impacto ambiental pouco compensador. Por isso, a energia solar é mais comum e acessível.